

Titre du TP	TP X1 : Calorimétrie
Objectifs du TP	- Réaliser un bilan énergétique dans un système fermé en évolution isobare et adiabatique. - Déterminer des grandeurs thermodynamiques : capacités thermiques, enthalpie de réaction - Déterminer les limites du modèles
Lien avec le programme	Cette activité illustre le thème : * <u>Bilan d'énergie</u> <i>Mettre en œuvre une technique de calorimétrie. Déterminer la valeur en eau d'un calorimètre. Estimer les fuites thermiques lors de l'expérience</i>
Compétences attendues	- S'approprier le problème par la lecture de l'énoncé et une utilisation pertinente du matériel à disposition. Savoir exploiter des données expérimentales - Etablir une stratégie de résolution (analyser) - La mettre en œuvre (réaliser) - Commenter les résultats obtenus (valider) - Communiquer à l'oral (présentation au professeur) dans le travail en groupe (y compris une sollicitation pertinente d'une aide)
Conditions de mise en œuvre	<u>Prérequis</u> : - Thermodynamique des systèmes fermés - Enthalpie de réaction <u>Durée</u> : 2h <u>Liste du matériel</u> : Poste enseignant : - Bouilloire x 2 - Eau distillée - Bidon de récupération des bases R3 - Pastilles de soude - Poudre de NH_4Cl - 2 balances (pour les sels) 7 postes élèves : - Calorimètre + fond en verre - Ordinateur+ plaquette Latis + Capteur de température - 1 thermomètre numérique +notice - 1 Agitateur magnétique + turbulent - 2 Bêchers 150mL+1 bécher 250mL - 1 Plaque chauffante - 2 Verres de montre - 1 Cylindre de laiton avec ficelle - 1 Balance numérique + notices - Spatule - Lunettes de protection - Pince en bois

NOMS :	
--------	--

Grille d'observation du TP X1 Calorimétrie

Compétence	Eval./4pts	Coeff.	Remarques
Analyser Concevoir et justifier un protocole		3	Appels n°1,3 et 5
Réaliser - utiliser le matériel de manière adaptée		3	Appels n°1,3 et 5
Valider Analyser les résultats de manière critique		2	Appels n°2,4 et 6
S'approprier Disposer le matériel de façon pertinente et Solliciter une aide de manière pertinente		1	
Communiquer		1	
Sécurité et propreté de la paillasse (Note négative)		1	
Note finale	Sur 40 :		Sur 20 :

Objectifs

On se propose de déterminer deux grandeurs thermodynamiques : la première étant la capacité thermique du Laiton et la seconde étant l'enthalpie de dissolution d'un sel (au choix).

Cette manipulation va vous permettre de réaliser des repérages de température afin d'établir des bilans énergétiques au sein d'une enceinte calorifugée ; Il est en outre demandé d'analyser les différentes causes d'incertitude et d'estimer alors les erreurs sur la valeur des grandeurs déterminées.

Vous trouverez en fin d'énoncé les données et documents vous permettant de travailler en toute sécurité, de répondre aux questions préliminaires puis d'élaborer un protocole expérimental permettant d'accéder aux grandeurs demandées. N'hésitez pas à être critique (constructive) envers votre binôme ! Toujours réfléchir avant d'agir !!

Consignes générales

Noter le fruit de vos réflexions la description des techniques expérimentales de façon très succincte mais en insistant sur les points clés (pratiques ou théoriques). Repérer vos difficultés, sont-elles liées à une partie théorique non maîtrisée ? à une lecture peu rigoureuse de l'énoncé, des données ? à une non maîtrise des techniques expérimentales ? à un manque de réflexion avant d'agir ? à un manque d'implication ? Cela vous permettra de mieux vous connaître et de remédier à toutes ces difficultés rencontrées.

Vous serez notés selon une grille de compétences évaluées au moment des appels prévus dans l'énoncé ainsi que par l'intermédiaire de votre comportement.



Antoine de Lavoisier 1743-1794



Pierre Simon Laplace 1749-1827

I. QUESTIONS PRELIMINAIRES

- 1) Le calorimètre utilisé en TP absorbe-t-il une partie de l'énergie échangée avec son contenu ?
- 2) Comment peut-on mesurer les pertes d'énergie engendrées par la présence du calorimètre ? Etablir alors le bilan énergétique permettant de prendre en compte la quantité d'énergie absorbée par le calorimètre.

II. ELABORER DES PROTOCOLES POUR DETERMINER LA CAPACITE THERMIQUE DU LAITON ET L'ENTHALPIE DE DISSOLUTION D'UN SEL

A. Matériels à disposition et consignes

- Calorimètre verre + fond en alu - 1 Capteur de température - Ordinateur+ plaquette Latis - 1 thermomètre numérique +notice - 1 Plaque chauffante - Bouilloire x 2 - 1 Agitateur magnétique + turbulent - 2 Béchers 150mL+1 bécher 250mL - 2 Verres de montre	- 1 Cylindre de laiton avec ficelle - Pastilles de soude - Poudre de NH_4Cl - 2 Balances numériques + notices - Spatule - Lunettes de protection (<i>étudiant</i>) - Pince en bois - Eau distillée - Bidon de récupération des bases R3
--	--

Avant d'appeler le professeur vous rédigerez un compte rendu succinct sur lequel vous vous appuieriez pour échanger avec l'enseignant et dans lequel il serait bon de retrouver :

- objectifs et explicitation du protocole (n'oubliez pas l'analyse des masses choisies, du placement des appareils de chauffages et d'agitation, des accessoires, du thermomètre... ces choix sont-ils pertinents ?)
- justifications des diverses opérations expérimentales (précautions à prendre ; masses à prélever, températures repérées, températures attendues...)

- 3) Compte tenu de la taille du matériel. Donner un ordre de grandeur des masses à prélever pour les expériences. Justifier.

B. Détermination des défauts du calorimètre

La détermination des défauts est fondamentale dans la mesure où la valeur obtenue devra être prise en compte dans les bilans énergétiques suivants.

Proposer un protocole expérimental permettant de quantifier la quantité d'énergie absorbée d'après la *méthode des mélanges*.

La compétence évaluée est la R (Utiliser le matériel de manière adaptée)

1^{er} appel examinateur (La compétence évaluée est la A, analyser)

Exposer à l'enseignant le protocole opératoire (matériel, mode opératoire) ainsi que la réponse aux questions 1-2-3

(Si le professeur n'est pas disponible commencer à manipuler)

4) Combien de mesures doivent être effectuées ? Pourquoi ?

5) Comment présenter vos résultats ?

2^{ème} appel examinateur (La compétence évaluée est la V, valider)

Exposer à l'enseignant vos résultats, les commenter et ainsi que la réponse aux questions 4-5

C. Mesure de la capacité thermique du lait

6) Etablir le bilan énergétique permettant de déterminer la capacité thermique du lait.

Proposer un protocole expérimental permettant de mesurer la capacité thermique du lait.

La compétence évaluée est la R (Utiliser le matériel de manière adaptée)

7) Comment présenter vos résultats ?

3^{ème} appel examinateur (La compétence évaluée est la A, analyser)

Exposer à l'enseignant le protocole opératoire (matériel, mode opératoire) ainsi que la réponse aux questions 6-7

(Si le professeur n'est pas disponible commencer à manipuler)

8) Retrouver la composition du Laiton connaissant la loi de Dulong et Petit

4^{ème} appel examinateur (La compétence évaluée est la V, valider)

Exposer à l'enseignant vos résultats, les commenter et ainsi que la réponse à la question 8

D. Mesure de l'enthalpie de dissolution d'un sel

9) Ecrire la réaction de dissolution de la soude **ou** du chlorure d'ammonium.

10) Etablir le bilan énergétique permettant de déterminer l'enthalpie molaire de dissolution du sel choisi.

Proposer un protocole expérimental permettant de mesurer l'enthalpie de dissolution d'un sel.

La compétence évaluée est la R (Utiliser le matériel de manière adaptée)

11) Comment présenter vos résultats ?

5^{ème} appel examinateur (La compétence évaluée est la A, analyser)

Exposer à l'enseignant le protocole opératoire (matériel, mode opératoire) ainsi que la réponse à la question 9-10-11

(Si le professeur n'est pas disponible commencer à manipuler)

III. DESCRIPTION DES RESULTATS COMMENTAIRES ET REPONSE AUX OBJECTIFS DU TP

Pour cela, avant d'appeler le professeur vous rédigerez un compte rendu succinct sur lequel vous vous appuyerez et dans lequel il serait bon de retrouver :

- Les résultats expérimentaux avec incertitudes
- Les calculs menés pour déterminer les grandeurs thermodynamiques (pensez à utiliser un tableur)
- Des commentaires sur les valeurs expérimentales obtenues, une comparaison à celles attendues
- Une discussion sur les sources d'erreurs, peut-on les minimiser ? si oui comment ?

6^{ème} appel examinateur (La compétence évaluée est la V, valider)

Exposer à l'enseignant vos résultats, les commenter et répondre à l'objectif de l'activité

Remarque : Il ne sera pas demandé de compte rendu, cependant vous devez en avoir écrit un pour vous même, la préparation des appels suivie de leur présentation à l'enseignant et de l'échange avec l'enseignant doit vous permettre de le réaliser facilement.

IV. DONNEES ET DOCUMENTS

A. Documents

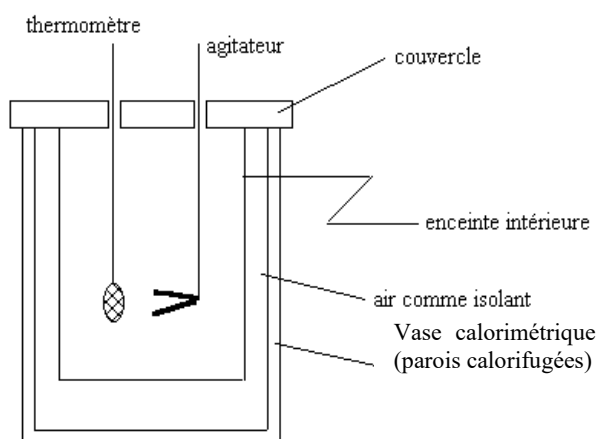
Capacité thermique massique : est déterminée par la quantité d'énergie à apporter par transfert thermique pour élever d'un degré la température de l'unité de masse d'une substance. L'unité du système international est alors le joule par kilogramme et par kelvin ($J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}$). La détermination des valeurs des capacités thermiques des substances relève de la calorimétrie.

Lorsqu'une réaction chimique a lieu, elle transfère de l'énergie au milieu extérieur par transfert thermique. **Si la réaction fournit de l'énergie par transfert thermique elle est dite exothermique, si elle absorbe de l'énergie par transfert thermique elle est dite endothermique.** Lorsque la réaction a lieu à pression constante la quantité d'énergie échangée par transfert thermique est égale à la variation d'enthalpie du système (les constituants de la réaction). Une étude calorimétrique à pression constante permet ainsi de déterminer la variation d'enthalpie d'une réaction.

Un **Vase Dewar** est une enceinte aux parois calorifugées empêchant tout transfert d'énergie par transfert thermique (conduction, convection, rayonnement) avec l'extérieur.

Dans ce vase on place généralement deux corps, l'un, noté *A*, qui constitue le système à étudier et l'autre, noté *B*, aux propriétés connues, appelé le corps calorimétrique. Le principe est alors d'étudier les échanges d'énergie entre eux.

Généralement le calorimètre n'est pas parfait, il est alors nécessaire de la considérer comme un troisième corps qui participe aux échanges d'énergie par transfert thermique. On définit alors de la **valeur en eau d'un calorimètre** qui est la masse d'eau qui accepterait la même quantité d'énergie que le calorimètre.



Précaution : on pensera à passer le calorimètre sous l'eau entre chaque manipulation pour le ramener à la température ambiante.

La **loi de Dulong et Petit** est une loi empirique qui stipule que la capacité thermique molaire C_p des éléments solides est voisine de $3R$, soit $25 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$

La **méthode des mélanges** consiste à déterminer la valeur en eau d'un calorimètre en mesurant la température d'équilibre d'un mélange d'eau chaude et d'eau froide. La température réellement obtenue est inférieure à la température d'équilibre théorique obtenue si le calorimètre n'absorbait aucune énergie.

B. Données

Chlorure d'ammonium		
Masse molaire ($g \cdot mol^{-1}$)	Enthalpie de dissolution ($kJ \cdot mol^{-1}$)	Précautions
53,491 ± 0,002	14,0 ± 0,5	 H302 Attention Nocif en cas d'ingestion H319 Provoque une sévère irritation des yeux
Densité ($g \cdot cm^{-3}$)	Solubilité dans l'eau	
1,53	37,2 g/100 g d'eau à 20 °C	
T°C de fusion	Apparence	
338 °C (sublimation)	Solide Blanc	

Hydroxyde de sodium (Soude)		
Masse molaire ($g \cdot mol^{-1}$)	Enthalpie de dissolution ($kJ \cdot mol^{-1}$)	Précautions
39,9971 ± 0,0004	-45,0 ± 0,5	 Danger H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaire
Densité ($g \cdot cm^{-3}$)	Solubilité dans l'eau	
2,13	1090 g/100 g d'eau à 20 °C	
T°C de fusion	Apparence	
318°C	Solide de formes variables, blanc, déliquescent, inodore	

Laiton				
Masse volumique du laiton en (kg/m³)			Capacité thermique massique (moyenne) (J.K ⁻¹ .kg ⁻¹)	Caractéristiques Les laitons sont des alliages composés essentiellement de cuivre et de zinc, aux proportions variables. Selon les propriétés visées, ils peuvent contenir d'autres éléments d'addition comme le plomb, l'étain, le nickel, le chrome et le magnésium. Ce sont des alliages amagnétiques. La corrosion atmosphérique fait apparaître à la surface du laiton, une couche appelée vert-de-gris
			380	
			Masse molaire du Cuivre (g.mol ⁻¹)	
			63,546± 0,005	
			Masse molaire du Zinc (g.mol ⁻¹)	
			65,39± 0,05	
% de cuivre	% de zinc	ρ _{Laiton}		
100	0	8920		
95	5	8831		
90	10	8742		
85	15	8653		
80	20	8564		
70	30	8386		
60	40	8208		

Données : Capacité thermique massique de l'eau liquide $c_{p,e} = 4,18 J \cdot K^{-1} \cdot g^{-1}$